Εργαστήριο 2:
MIPS32 Assembly Programming I

ΕΕΙ 233 (Lab): ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΓΓΟΣ

michalis.pingos@cut.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CARL

1

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Άσκηση 1

- Γράψτε ένα πρόγραμμα σε MIPS32 Assembly όπου:
  - Διαβάζει 2 ακέραιους αριθμούς $\boldsymbol{x}$ και $\boldsymbol{y}$ από το πληκτρολόγιο
  - Υπολογίζει το: $\boldsymbol{r} = (\boldsymbol{x} + \mathbf{5}) - (\boldsymbol{y} - \mathbf{3})$
  - Και τυπώνει το αποτέλεσμα $\boldsymbol{r}$ στην οθόνη

2

Άσκηση 1

```
.text
.globl main
main:
  # Read x
  addi $v0, $zero, 5      # syscall: read_int
  syscall
  add  $t0, $v0, $zero    # t0 = x

  # Read y
  addi $v0, $zero, 5
  syscall
  add  $t1, $v0, $zero    # t1 = y

# Compute (x + 5)
  addi $t2, $t0, 5        # t2 = x + 5

# Compute (y - 3) using addi with negative immediate
  addi $t3, $t1, -3       # t3 = y - 3

# r = (x + 5) - (y - 3)
  sub  $a0, $t2, $t3      # a0 = r (print_int  expects a0)

  # Print r
  addi $v0, $zero, 1      # syscall: print_int
  syscall

  # Exit
  addi $v0, $zero, 10     # syscall: exit
  syscall
```


Άσκηση 2

- Καλείστε να λύσετε μετατρέψετε την λύση σας από την Άσκηση 1 σε λύση με τη χρήση συναρτήσεων για:
  - Την πράξη $(\boldsymbol{x} + \mathbf{5})$, και
  - Την πράξη $(\boldsymbol{y} - \mathbf{3})$
- Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στην main
- Οι παράμετροι των συναρτήσεων πρέπει να αποστέλλονται με τους καταχωρητές **$α*** και τα αποτελέσματα των συναρτήσεων πρέπει να επιστρέφονται στη main με τον καταχωρητή **$v0**
- Παρόλο που προγραμματιστικά ή λογικά δεν χρειάζεται, καλείστε επίσης, σε κάθε μια από τις πιο πάνω συναντήσεις να αποθηκεύεται στο Stack τον καταχωρητή **$ra** στην αρχή της συνάρτησης και να τον επαναφέρεται στο τέλος της

Εργαστήριο 2:
MIPS32 Assembly Programming I

ΕΕΙ 233 (Lab): ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΓΓΟΣ

michalis.pingos@cut.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CARL

5